



Biblioteca Popular "El Aljibe"

Pedido de sistema de gestión

Documento redactado por Marta Ríos, presidenta de la comisión de la biblioteca, para el equipo de desarrollo.

La historia de la biblioteca

La Biblioteca Popular "El Aljibe" abrió sus puertas en 1962 en este pueblo de Entre Ríos, a 40 kilómetros de Concordia. La fundó un grupo de maestras que querían que los chicos del campo tuvieran a dónde ir a leer los sábados. Sesenta años después, seguimos abiertos — pero apenas.

Somos cuatro voluntarias mayores y dos más jóvenes que se sumaron el año pasado. Tenemos 3.200 libros, 480 socios activos, y un cuaderno gigante donde anotamos los préstamos a mano. El cuaderno tiene tantas tachaduras que ya no se entiende nada.

El mes pasado pasaron tres cosas que me decidieron a buscar ayuda:

- **Doña Elsa** se llevó un libro que ya tenía reservado otra socia. Nadie se acordó de avisarle.
- Perdimos un ejemplar de "Cien años de soledad" porque nunca anotamos quién se lo llevó.
- Recibimos una donación grande de la escuela secundaria — 60 libros — y todavía no los registramos porque no tenemos cómo.

Lo que necesitamos es **una aplicación simple, que corra en la computadora de la biblioteca**, donde podamos cargar los libros, registrar a los socios, anotar los préstamos y las reservas. No queremos algo de internet ni en la nube. Queremos algo que abramos, usemos, cerremos. Que reemplace al cuaderno.

Qué necesito que el sistema haga

La biblioteca se mueve alrededor de cinco cosas. Para cada una, tengo que poder **dar de alta, consultar, modificar y dar de baja** registros.



1. El catálogo de libros

Saber qué libros tenemos y dónde están es lo más urgente. Necesito:

- Cargar un libro nuevo cuando llega (compra o donación).
- Ver el listado completo, y poder **filtrar por estado**: disponible, prestado, en reparación, dado de baja.

- Buscar un libro por título, autor o número de inventario.
- Cambiar el estado de un libro (cuando vuelve de un préstamo, cuando se manda a encuadernar, etc.).
- Dar de baja un libro perdido o muy deteriorado.

De cada libro quiero guardar:

- Un número de inventario (único, no se repite).
 - Título.
 - Autor.
 - Género (novela, cuento, ensayo, infantil, técnico, otro).
 - Año de publicación.
 - Estado actual (disponible, prestado, en reparación, dado de baja).
 - Cómo llegó (comprado, donado por quién).
-

2. Los socios

Las personas que se asocian a la biblioteca y pueden llevarse libros. Necesito:

- Registrar a un socio nuevo cuando se asocia.
- Listar a todos los socios.
- Buscar a un socio por DNI, nombre o número de carnet.
- Actualizar sus datos de contacto.
- Dar de baja a quien pidió no figurar más, o a quien hace 2 años no aparece.

De cada socio quiero guardar:

- Un número de carnet (único).
- DNI.
- Nombre completo.
- Teléfono.
- Email (si tiene — muchos abuelos no usan).
- Fecha de alta.
- Categoría (general, jubilado, estudiante, infantil — porque pagan distinta cuota).

También me gustaría poder ver, cuando consulto a un socio, **qué libros tiene actualmente prestados y su historial de préstamos.**

3. Los préstamos

Cada vez que un socio se lleva un libro, queda registrado. Es donde más errores cometemos hoy. Necesito:

- Registrar un préstamo nuevo (qué libro, qué socio, qué día).

- Ver todos los préstamos activos (los que todavía no devolvieron).
- Buscar un préstamo por número de inventario del libro o por DNI del socio.
- Registrar la devolución del libro (con la fecha real de devolución).
- Dar de baja un préstamo que cargué mal.

De cada préstamo quiero guardar:

- Un número (único).
- A qué libro corresponde.
- A qué socio corresponde.
- Fecha del préstamo.
- Fecha de devolución pactada (siempre damos 15 días).
- Fecha real de devolución (vacía si todavía no devolvió).
- Estado (activo, devuelto, vencido).

 **Importante:** cuando se registra un préstamo, el libro tiene que pasar automáticamente a estado "prestado". Y cuando se devuelve, tiene que volver a "disponible". No quiero acordarme de hacerlo a mano.

4. Las reservas

Cuando alguien quiere un libro que ya está prestado, lo reserva y le avisamos cuando vuelve. Hoy lo anotamos en otro cuaderno y se nos pierde. Necesito:

- Registrar una reserva (qué libro, qué socio).
- Listar todas las reservas activas.
- Buscar reservas por libro o por socio.
- Marcar una reserva como cumplida (cuando el socio retira el libro reservado).
- Cancelar una reserva (si el socio avisa que ya no le interesa).

De cada reserva quiero guardar:

- Un número (único).
- A qué libro corresponde.
- A qué socio corresponde.
- Fecha en que se hizo la reserva.
- Estado (en espera, lista para retirar, cumplida, cancelada).

Y cuando un libro vuelve de un préstamo, quiero poder **ver rápido** si tiene reservas pendientes — así avisamos al primer socio de la fila.

5. Las donaciones

Recibimos donaciones de libros todo el tiempo: vecinos que mudan, escuelas que renuevan, herencias. Necesito llevar un registro:

- Registrar una donación cuando la recibimos.
- Listar todas las donaciones recibidas.
- Buscar donaciones por nombre del donante o por fecha.
- Actualizar el estado de procesamiento (recibida, catalogada, integrada al catálogo).
- Eliminar un registro mal cargado.

De cada donación quiero guardar:

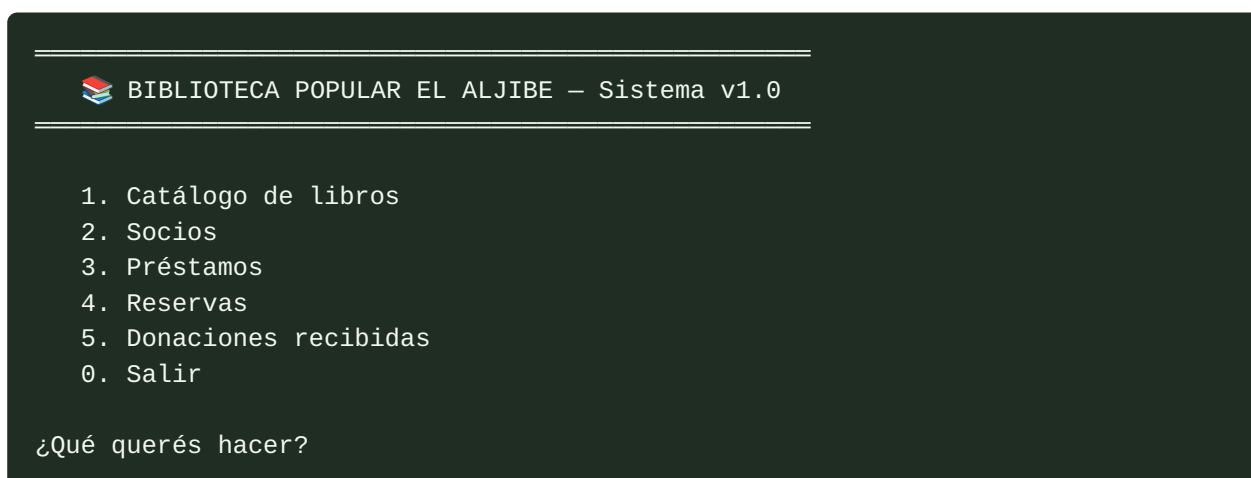
- Un número (único).
- Nombre del donante (o "anónima").
- Teléfono o email del donante (si dejó).
- Fecha en que llegó.
- Cantidad de libros donados.
- Estado (recibida, catalogada, integrada).
- Observaciones (de qué se trataban, condición, etc.).

Es lindo poder mandarles una notita de agradecimiento a fin de año — para eso necesitamos tener bien los datos.

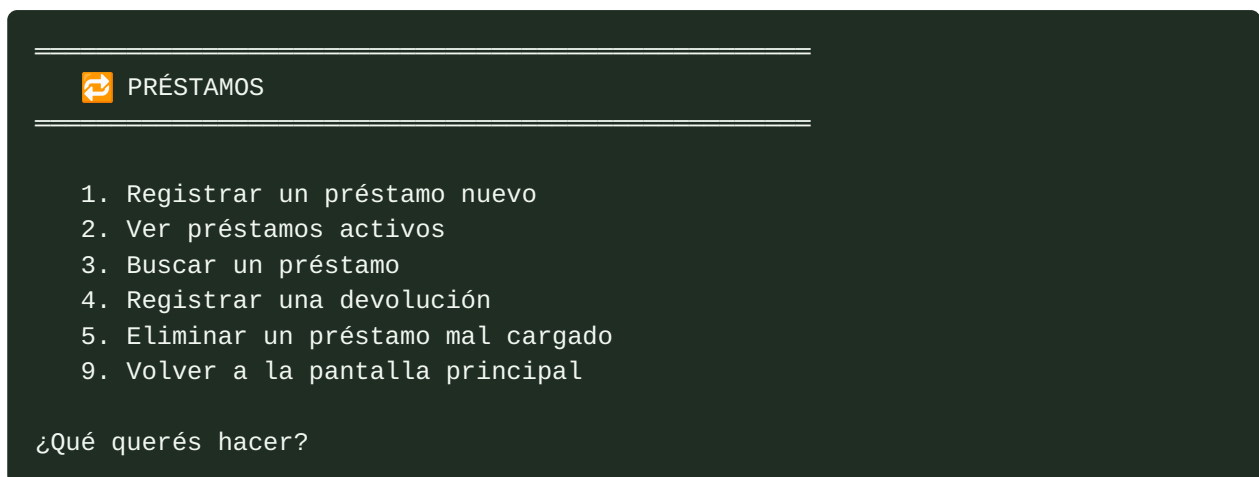
Cómo me imagino que se usa

Yo abro el programa, me aparece la pantalla principal con las cinco áreas. Elijo una y entro a las opciones de esa área. Cuando termino, vuelvo a la principal o sigo trabajando en lo mismo.

Pantalla principal



Una vez adentro de un área (ejemplo: préstamos)



Cosas importantes para cómo lo uso

- **El programa no se tiene que cerrar solo.** Solo termina cuando yo elijo "Salir".
- Si me equivoco y aprieto una opción que no existe, que me lo diga con buena onda y vuelva a preguntarme.
- Antes de borrar algo, **que me pida confirmación.** Ya perdimos demasiados datos en cuadernos.
- Después de cada acción, que me deje en el área donde estaba, no me mande siempre al inicio.

Algunas cuestiones técnicas que me pidieron incluir

El equipo de desarrollo me pidió que aclare algunas cosas técnicas para que no haya malentendidos:

Tipos de datos

Para qué	Qué usar
El conjunto de registros de un área (todos los libros, todos los socios, etc.)	Lista
Cada registro individual (un libro, un préstamo)	Diccionario
Datos inmutables agrupados (coordenadas, opciones, retorno múltiple)	Tupla
Fechas	date de datetime (from datetime import date)

Organización del código

El código tiene que estar dividido en **funciones** con responsabilidades claras. Como mínimo, cada área de la biblioteca debería tener funciones para:

- Mostrar el menú del área.
- Cargar un nuevo registro.
- Listar los registros.
- Buscar un registro.
- Actualizar un registro.
- Eliminar un registro.

⚠ Si una función pasa de 30 líneas, probablemente está haciendo demasiado. Conviene partirla.

Validaciones que necesito sí o sí

- Cuando ingreso un número (año, cantidad, número de carnet), que verifique que sea un número.
- Cuando ingreso un email, que al menos chequee que tenga @ .
- Cuando busco algo y no existe, que me lo diga sin romperse.
- Los números de inventario, carnet, préstamo, etc., tienen que ser **únicos y autoincrementales**.

Resumen — Qué entidades maneja el sistema

Esta es una referencia rápida con todo lo que el sistema tiene que guardar.

Libro

Propiedad	Tipo	Ejemplo
id	int	1
titulo	str	"Cien años de soledad"
autor	str	"Gabriel García Márquez"
genero	str	"novela"
anio_publicacion	int	1967
estado	str	"disponible"
procedencia	str	"donado por escuela N°4"

Socio

Propiedad	Tipo	Ejemplo
id	int	1
dni	str	"30123456"
nombre_completo	str	"Elsa Morales"
telefono	str	"345-4123456"
email	str	"elsa@mail.com"
fecha_alta	date	date(2020, 6, 15)
categoria	str	"jubilado"

Préstamo

Propiedad	Tipo	Ejemplo
id	int	1
id_libro	int	42
id_socio	int	7
fecha_prestamo	date	date(2026, 4, 20)
fecha_devolucion_pactada	date	date(2026, 5, 5)
fecha_devolucion_real	date None	date(2026, 5, 3)
estado	str	"devuelto"

Reserva

Propiedad	Tipo	Ejemplo
id	int	1
id_libro	int	42
id_socio	int	12
fecha_reserva	date	date(2026, 4, 25)
estado	str	"en_espera"

Donación

Propiedad	Tipo	Ejemplo
id	int	1
nombre_donante	str	"Escuela N°4 José de San Martín"
contacto	str	"345-4987654"
fecha_recepcion	date	date(2026, 4, 10)
cantidad_libros	int	60
estado	str	"catalogada"
observaciones	str	"Mayoría de literatura juvenil"

"Una biblioteca de pueblo no se mide en libros, se mide en lectores que vuelven."
— Marta, Biblioteca Popular El Aljibe